

El 'Stealth Camper'

Perfil del Client

Campista furtiu, dorm en ciutats i no vol que la furgoneta sembli una autocaravana (sense plaques solars al sostre).

Repte Tècnic:

Tota l'energia entra únicament pel motor del vehicle durant els desplaçaments.



Especificacions Obligatòries

- Dimensionar booster per a carrega des de alternador.
- Tenir en còpte model de la furgona per saber amperatge del alternador.
- Investigar mercat per vore dispositius Booster compatibles.
- Dimensionar bateria per poder pasar un fi de setmana sense arrancar el motor.
- Dimensionar cablejat entre alternador-Booster-Bateria de servici.

El "Full Electric"



PERFIL DEL CLIENT

Tot elèctric. Cuina amb placa d'inducció, utilitza calfador d'aigua elèctric (boiler) i assecador de cabells.



ESPECIFICACIONS OBLIGATÒRIES

- Cuina amb induccio 2000W
- Calfador de aigua electric (Boiler)
- Inversor mínim 3000W + banc LiFePO4
- Dimensionar cablejat inversor
- Dimesionar Bateria
- Dimensionar generació (Solar + motor)



REPTE TÈCNIC

És el cas pràctic més perillós i exigent pel que fa al corrent continu (CC).

El Nòmada Digital (Furgoneta Camper)



Viu i treballa a la furgoneta, necessita connectivitat 24/7 (encaminador 4G/Starlink), ús intensiu de portàtils/monitors i una nevera a compressor per a llargues estades

Repte tècnic

- Calcula la capacitat precisa de la bateria
- Dissenyar un circuit a 230V estable, lliure d'harmònics



EL VELER OCEÀNIC

PERFIL DEL CLIENT:

Una embarcació dissenyada per a travessies de diversos dies sense tocar port. Incorpora equipament de navegació, bombes de buidatge automàtiques (sentina) i una xicoteta dessaladora a 12V.

REpte tècnic:

Convivència de l'electricitat i la humitat extrema, i aïllament de les xarxes terrestres.

Dimesioanr bateries per a equips que estan 24h en funcinoament



ESPECIFICACIONS OBLIGATÒRIES:

- EL GRUP HA DE DIMENSIONAR PROTECCIONS ESPECÍFIQUES PER A ENTORNS MARINS (COMPONENTS ESTANCS).
- DISSENYAR L'ENTRADA DE CORRENT A 230V PER A QUAN ATRAQUEN AL PORT.
- JUSTIFICAR LA INSTAL·LACIÓ D'UN AÏLLADOR GALVÀNIC.
- NO ES POT COMPTAR AMB EL ALTRERNADOR PER A CARREGAR LA BATERIA.
- DIMESIONAR BATERIA PER A EQUIPS QUE ESTAN 24H EN FUNCINOAMENT.



L'Explorador d'Hivern

(Furgoneta Camper)



Client profile

- Viatja al nord d'Europa o a l'alta muntanya a l'hivern, amb mínimes hores de sol i enfocament a lògica i automatització

Repte Tècnic.

Protecció del sistema d'acumulació contra el fred extrem i la congelació.

Especificacions Obligatòries

Dimensionar generació per poques hores de llum solar

Programar al BMS sistema de calfament de bateries (Simulat en arduino)